

Laboratorio 4. Asignación de Privilegios sudo Limitados

Objetivo del Laboratorio: Aprender a crear usuarios y asignarles diferentes niveles de privilegios administrativos utilizando el archivo de configuración sudoers.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, crearás varios usuarios y configurarás el archivo sudoers para otorgarles permisos específicos, desde acceso total hasta la ejecución de comandos muy concretos. Esto es fundamental para una gestión segura de sistemas, aplicando el principio de mínimo privilegio.

Herramienta del Laboratorio: Máquina virtual con Ubuntu (o una distro similar).

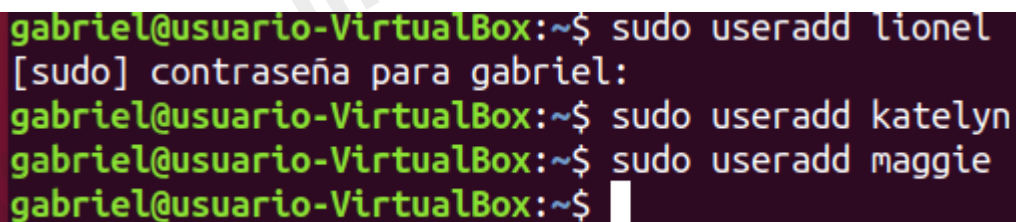
Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o máquina virtual.

Tarea 1: Creación de Usuarios

Primero, inicia sesión en tu máquina virtual y crea las cuentas de usuario para **Lionel**, **Katelyn** y **Maggie**. Luego, asigna una contraseña a cada uno.

Crear los usuarios

```
sudo useradd lionel
sudo useradd katelyn
sudo useradd maggie
```

A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'. The first command is 'sudo useradd lionel', followed by '[sudo] contraseña para gabriel:'. The second command is 'sudo useradd katelyn'. The third command is 'sudo useradd maggie'. The fourth line shows the prompt 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$' followed by a white cursor block.

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo useradd lionel
[sudo] contraseña para gabriel:
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo useradd katelyn
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo useradd maggie
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Asignar contraseñas (el sistema te pedirá introducirla para cada uno)

```
sudo passwd lionel
sudo passwd katelyn
sudo passwd maggie
```

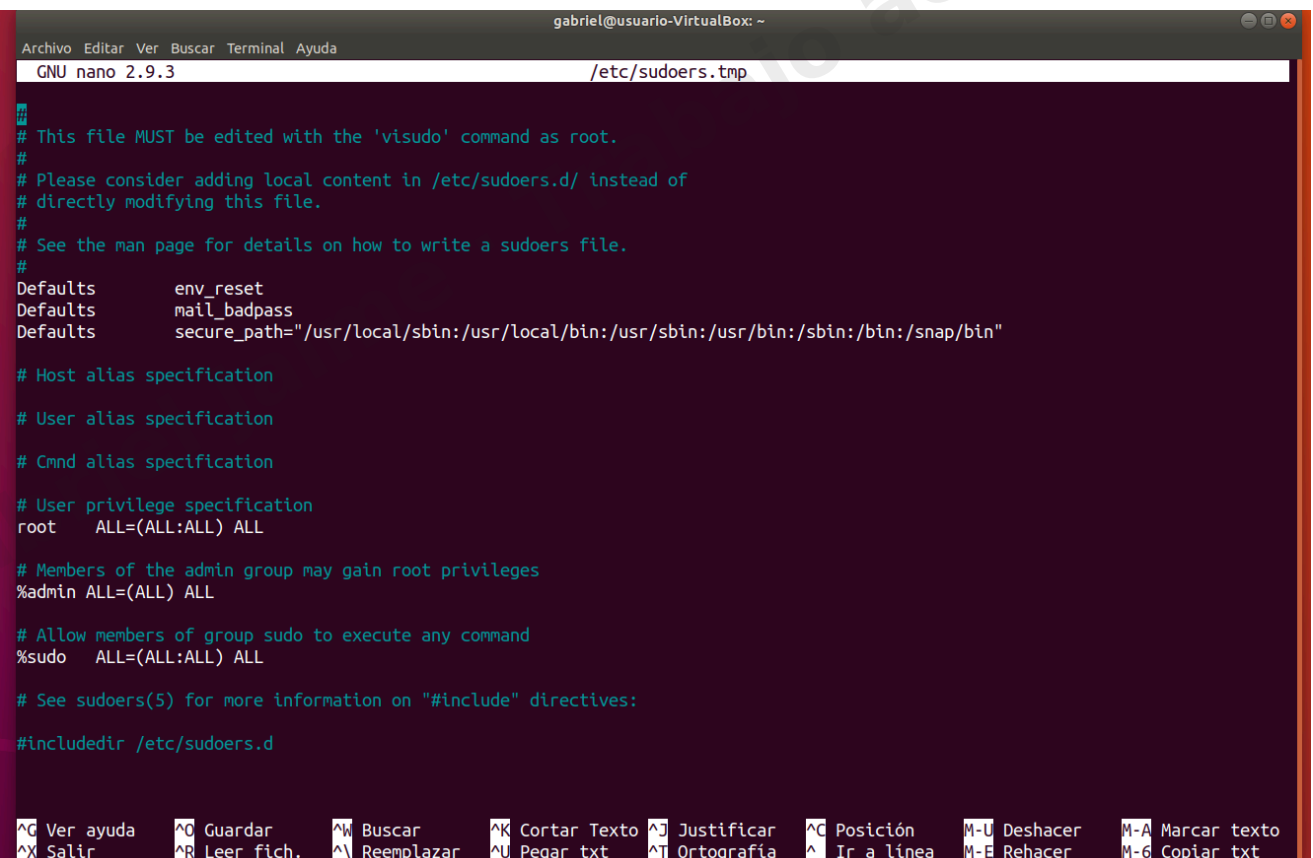
```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo passwd katelyn
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo passwd maggie
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Tarea 2: Configuración de Privilegios en sudoers

Ahora, vamos a editar el archivo de configuración de sudo de forma segura utilizando `visudo`. Este comando comprueba la sintaxis antes de guardar para evitar que te quedes sin acceso administrativo.

Abre el archivo de configuración:

`sudo visudo`:



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/sudoers.tmp

# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

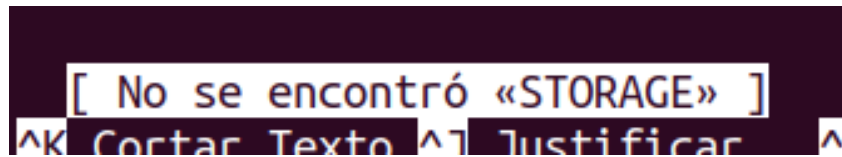
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#include_dir /etc/sudoers.d

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar Texto  ^J Justificar  ^C Posición  M-U Deshacer  M-A Marcar texto
^X Salir      ^R Leer fich.  ^N Reemplazar  ^U Pegar txt  ^T Ortografía  ^_ Ir a línea  M-E Rehacer  M-6 Copiar txt
```

1. Busca el alias de comandos STORAGE. Si está comentado (con un # al principio), quita el símbolo de comentario. Este alias agrupa comandos relacionados con la gestión de almacenamiento.



2. En caso que no se encuentre por defecto en visudo sería añadir esta línea

Cmnd_Alias STORAGE = /sbin/fdisk, /sbin/sfdisk, /sbin/parted, /sbin/partprobe

```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/sudoers.tmp Modificado
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults      env_reset
Defaults      mail_badpass
Defaults      secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#include_dir /etc/sudoers.d
Cmnd_Alias STORAGE = /sbin/fdisk, /sbin/sfdisk, /sbin/parted, /sbin/partprobe
^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar Texto  ^J Justificar  ^C Posición  M-U Deshacer  M-A Marcar texto
^X Salir      ^R Leer fich.  ^E Reemplazar  ^U Pegar txt  ^T Ortografía  ^_ Ir a línea  M-E Rehacer  M-6 Copiar txt
```

debajo de #Cmnd alias specification

Añade las siguientes líneas al final del archivo. Usa la tecla de tabulación para separar las columnas y mantener el formato.

```
lionel      ALL=(ALL) ALL
katelyn     ALL=(ALL) /bin/ls /root
maggie      ALL=(ALL) STORAGE
```

```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/sudoers.tmp Modificado

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults      env_reset
Defaults      mail_badpass
Defaults      secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

lionel  ALL=(ALL) ALL
katelyn ALL=(ALL) /bin/ls /root
maggie  ALL=(ALL) STORAGE

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
[ No se encontró « #Cmnd alias specification» ]

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar Texto  ^J Justificar  ^C Posición  M-U Deshacer  M-A Marcar texto
^X Salir      ^R Leer fich.  ^E Reemplazar  ^U Pegar txt  ^T Ortografía  ^_ Ir a línea  M-E Rehacer  M-G Copiar txt
```

Lionel: Tiene privilegios completos. Puede ejecutar **cualquier** comando como **cualquier** usuario.

Katelyn: Solo puede ejecutar **un único comando:** `systemctl status sshd`.

Maggie: Puede ejecutar los comandos definidos en el alias STORAGE.

3. Guarda el archivo y sal del editor (:wq en vim).

Tarea 3: Verificación de Privilegios

Para ahorrar tiempo, usaremos el comando `su` para cambiar de usuario sin cerrar sesión.

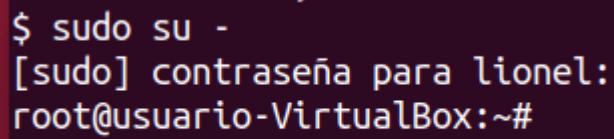
Prueba con Lionel (Acceso Total):

```
# Cambia al usuario lionel
su - lionel
```

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ su - lionel
Contraseña:
Sin directorio, accediendo con HOME=/
$
```

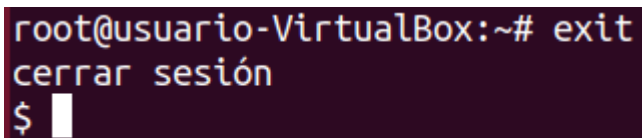
Verifica que puede ejecutar cualquier comando con sudo

```
sudo su - # Debería funcionar y darle un shell de root
```

A terminal window with a dark background. The prompt is '\$ sudo su -'. The user enters a password, and the prompt changes to '[sudo] contraseña para lionel:'. After entering the password, the prompt changes to 'root@usuario-VirtualBox:~#'.

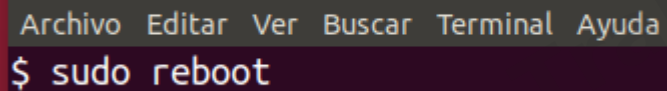
```
$ sudo su -  
[sudo] contraseña para lionel:  
root@usuario-VirtualBox:~#
```

```
exit # Sale del shell de root
```

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@usuario-VirtualBox:~#'. The user enters 'exit', and the prompt changes to '\$'.

```
root@usuario-VirtualBox:~# exit  
cerrar sesión  
$
```

```
sudo reboot # Debería funcionar
```

A terminal window with a dark background. The prompt is '\$ sudo reboot'. The user enters the password, and the prompt changes to '#'.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
$ sudo reboot  
#
```

Lo he ejecutado pero no se puede poner captura ya que reinicia el sistema

```
sudo fdisk -l # Debería funcionar
```

```
root@usuario
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

gabriel@usuario-VirtualBox:~$ su - lionel
Contraseña:
Sin directorio, accediendo con HOME=/
$ sudo su -
[sudo] contraseña para lionel:
root@usuario-VirtualBox:~# exit
cerrar sesión
$ sudo fdisk -l
Disco /dev/loop0: 704 KiB, 720896 bytes, 1408 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop1: 65,1 MiB, 68259840 bytes, 133320 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop2: 55,4 MiB, 58130432 bytes, 113536 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop3: 1,7 MiB, 1744896 bytes, 3408 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop4: 241,4 MiB, 253087744 bytes, 494312 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
```

exit # Vuelve a tu usuario original

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

$ exit
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Prueba con Katelyn (Acceso Limitado):

Cambia al usuario katelyn

su - katelyn

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

gabriel@usuario-VirtualBox:~$ su - katelyn
Contraseña:
Sin directorio, accediendo con HOME=/
$
```

Intenta ejecutar varios comandos

```
sudo su - # FALLARÁ
```

```
$ sudo su -  
[sudo] contraseña para katelyn:  
Disculpe, el usuario katelyn no está autorizado para ejecutar «/bin/su -» como root en usuario-VirtualBox  
$
```

```
sudo ls /etc # FALLARÁ (NO DEJA PORQUE SE ESTA  
HACIENDO CON SUDO, SI SE HICIERA SIN SUDO SE PODRÍA HACER)
```

```
$ sudo ls /etc  
[sudo] contraseña para katelyn:  
Disculpe, el usuario katelyn no está autorizado para ejecutar «/bin/ls /etc» como root en usuario-VirtualBox  
$
```

```
sudo systemctl restart sshd # FALLARÁ
```

```
$ sudo systemctl restart sshd  
[sudo] contraseña para katelyn:  
Disculpe, el usuario katelyn no está autorizado para ejecutar «/bin/systemctl restart sshd» como root en usuario-VirtualBox  
$
```

```
sudo fdisk -l # FALLARÁ
```

```
$ sudo fdisk -l  
[sudo] contraseña para katelyn:  
Disculpe, el usuario katelyn no está autorizado para ejecutar «/sbin/fdisk -l» como root en usuario-VirtualBox  
$
```

```
exit # Vuelve a tu usuario original
```

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
$ exit  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Prueba con Maggie (Acceso por Alias):

Cambia al usuario maggie y ejecuta los mismos comandos que Katelyn

```
su - maggie
```

```
sudo fdisk -l # Probablemente FUNCIONARÁ
```

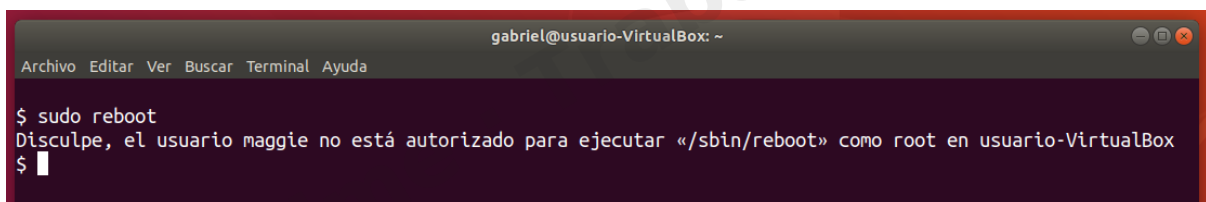
```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ su - maggie
Contraseña:
Sin directorio, accediendo con HOME=/
$ sudo fdisk -l
[sudo] contraseña para maggie:
Disco /dev/loop0: 704 KiB, 720896 bytes, 1408 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop1: 65,1 MiB, 68259840 bytes, 133320 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop2: 55,4 MiB, 58130432 bytes, 113536 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

Disco /dev/loop3: 1,7 MiB, 1744896 bytes, 3408 sectores
```

sudo reboot # FALLARÁ



The screenshot shows a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The command '\$ sudo reboot' has been entered, and the output is: 'Disculpe, el usuario maggie no está autorizado para ejecutar «/sbin/reboot» como root en usuario-VirtualBox'. The prompt '\$' is followed by a cursor.

exit

```
$ exit
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Notas:

- **Alias y Grupos:** Para gestionar muchos usuarios, en lugar de añadir una línea por cada uno, puedes crear **alias de usuario** (User_Alias) o asignar los permisos a un **grupo de Linux** (%nombre_grupo) en el archivo sudoers.
- **Seguridad:** La práctica de iniciar sesión directamente como root está muy desaconsejada. sudo es la herramienta preferida porque registra quién ejecuta qué comando y permite un control de acceso granular.